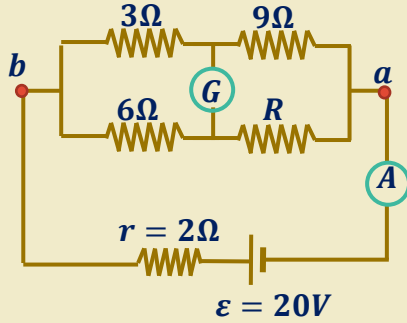




العام الدراسي: 2009

الدورة الثانية

السؤال الخامس (ج)

في الشكل المجاور إذا انعدمت قراءة الجلفانوميتر احسب كل من:

1- المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b) 2- قراءة الأميتر A .

الحل (1): طالما أن قراءة الجلفانوميتر تساوي صفر إذا المقاومات تمثل قنطرة متزنة وبالتالي يمكننا حساب قيمة المقاومة المجهولة (R) حيث

$$\frac{3}{6} = \frac{9}{R} \Rightarrow R = \frac{9 \times 6}{3} = 18\Omega$$

ثم نحسب المقاومة المكافئة حيث المقاومتان $(3, 9)$ على التوالي ومكافئتهما (12Ω) والمقاومتان $(6, 18)$ على التوالي ومكافئتهما (24Ω) والمكافئتان متصلتان معاً على التوازي ولذلك يكون:

$$R_{eq} = \frac{12 \times 24}{12 + 24} = 8\Omega$$

الحل (2):

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{20}{8 + 2} = 2A$$